



RAHMAT FIRMAN SYAPUTRA (233510773)

R

VERDIAN RAMADHAN (233510315)

**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2026**

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
BAB I PENDAHULUAN.....	0
1.1 Latar Belakang	0
1.2 Identifikasi Masalah	0
1.3 Batasan Masalah	1
1.4 Rumusan Masalah	1
1.5 Tujuan Penelitian	1
1.6 Manfaat Penelitian	2
BAB II LANDASAN TEORI.....	3
2.1 Tinjauan Pustaka	3
2.2 Dasar Teori	4
2.2.1 Sistem Informasi	4
2.2.2 Stock Opname	4
2.2.3 Aplikasi Mobile	4
2.2.4 Barcode dan Automatic Identification and Data Capture (AIDC)	5
2.2.5 Basis Data	5
2.2.6 Role-Based Access Control (RBAC)	5
2.2.7 Live Activity (Real-Time System)	5
2.2.8 Visualisasi Data	6
2.2.9 Audit Trail (Riwayat Stok)	6
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	7
3.1 Desain Penelitian	7
3.2 Objek Penelitian	7
3.3 Alat dan Bahan	7
3.4 Metode Pengumpulan Data	8
3.5 Metode Pengembangan Sistem	8
3.6 Metode Analisis Data	14
3.7 Pengujian dan Validasi	14



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengelolaan stok barang atau stock opname merupakan proses krusial dalam siklus operasional sebuah usaha atau pergudangan. Saat ini, banyak instansi yang masih menghadapi kendala dalam sinkronisasi data antara staf dan admin di lapangan dengan pihak manajemen (leader). Masalah umum yang sering muncul meliputi ketidakakuratan jumlah stok, sulitnya melacak siapa yang melakukan perubahan data, hingga lambatnya proses pencarian detail barang jika dilakukan secara manual.

Penggunaan teknologi mobile menjadi solusi yang tepat karena sifatnya yang portabel dan mendukung fitur seperti pemindaian barcode secara langsung. Sistem yang diusulkan ini tidak hanya berfungsi sebagai pencatatan statis, tetapi juga memiliki fitur Live Activity untuk memberikan transparansi data secara real-time saat terjadi penambahan, pembaruan, atau penghapusan barang maupun manajemen pengguna antara admin dan staff. Selain itu, adanya visualisasi melalui Grafik Penjualan Tahunan akan memudahkan leader dalam mengambil keputusan strategis. Dengan pembagian hak akses yang jelas antara Leader, Admin, dan Staff, sistem ini diharapkan mampu meningkatkan keamanan data dan efisiensi alur kerja perusahaan.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Kurangnya Transparansi Data: Sulitnya memantau perubahan data barang secara langsung (*real-time*), sehingga sering terjadi selisih stok antara fisik dan sistem.
2. Lemahnya Akuntabilitas: Tidak adanya catatan riwayat (*log*) yang jelas mengenai siapa yang melakukan perubahan (tambah/edit/hapus) data barang, sehingga sulit melakukan audit jika terjadi kesalahan.
3. Lambatnya Akses Informasi: Pencarian detail barang secara manual memakan waktu lama, terutama jika kode barang sulit diingat atau diinput secara manual.
4. Manajemen Hak Akses yang Belum Teratur: Belum adanya sistem yang membedakan otoritas antara pimpinan (*leader*), administrator data (*admin*), dan petugas lapangan (*staff*).
5. Visualisasi Data yang Minim: Data penjualan hanya berupa tumpukan angka tanpa adanya visualisasi grafik, sehingga sulit bagi pimpinan untuk melihat tren penjualan tahunan secara cepat.

1.3 Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak meluas, maka diberikan batasan masalah sebagai berikut:

1. Platform: Aplikasi dikembangkan khusus untuk perangkat mobile (Android/iOS).
2. Fitur Utama: Fokus pada *Live Activity*, Grafik Penjualan Tahunan, Riwayat Stok (*Log*), Manajemen Pengguna (3 level), dan Pemindaian *Barcode*.
3. Entitas Pengguna: Sistem hanya dibatasi untuk tiga level pengguna, yaitu Leader, Admin, dan Staff, dengan hak akses yang telah ditentukan.
4. Metode Input: Pengenalan barang dilakukan melalui pemindaian *barcode* menggunakan kamera ponsel.
5. Jangkauan Data: Grafik penjualan hanya menampilkan data dalam skala tahunan (perbandingan antar tahun).
6. Konektivitas: Aplikasi memerlukan koneksi internet untuk melakukan sinkronisasi data secara *real-time* (fitur *Live Activity*).

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana merancang dan membangun sistem *stock opname* berbasis *mobile* yang mampu memberikan informasi perubahan data secara *real-time* melalui fitur *live activity*?
2. Bagaimana mengimplementasikan sistem manajemen pengguna dan riwayat stok yang dapat melacak aktivitas (tambah/edit/hapus) berdasarkan entitas *Leader*, *Admin*, dan *Staff*?
3. Bagaimana mengintegrasikan fitur pemindaian *barcode* untuk mempercepat akses informasi detail barang pada perangkat *mobile*?

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menghasilkan aplikasi yang bernama Bvent yaitu *Stock Opname* berbasis *mobile* yang memiliki fitur pemantauan aktivitas langsung (*live activity*) dan visualisasi grafik penjualan tahunan.
2. Menerapkan sistem keamanan data melalui pemisahan hak akses (Multi-User) bagi *Leader*, *Admin*, dan *Staff*.
3. Mempermudah proses inventarisasi barang melalui fitur riwayat stok yang informatif (siapa, kapan, dan apa yang diubah) serta fitur *barcode scanner*.

1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- Bagi Perusahaan/Instansi: Meningkatkan akurasi data stok, meminimalisir kesalahan manusia (*human error*), dan mempercepat proses pengambilan keputusan melalui grafik penjualan.
- Bagi Pengguna (Staff & Admin): Mempermudah pekerjaan operasional dalam mengelola barang dan melacak histori stok tanpa harus melakukan pengecekan manual yang memakan waktu.
- Bagi Peneliti: Sebagai sarana mengimplementasikan ilmu pengembangan aplikasi *mobile* dan manajemen basis data dalam kasus nyata di dunia industri.



BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Tinjauan Pustaka

Penelitian yang dilakukan oleh Sari dan Putra (2024) membahas tentang pengembangan sistem stock opname berbasis mobile untuk meningkatkan akurasi data persediaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem yang dikembangkan mampu mengurangi kesalahan pencatatan serta meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan data barang. Namun, sistem tersebut masih terbatas pada pengelolaan data dasar dan belum mendukung fitur pemantauan aktivitas secara real-time.

Selanjutnya Zhang et al. (2023) yang membahas penerapan teknologi barcode dalam sistem inventaris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan barcode dapat mempercepat proses identifikasi barang dan mengurangi kesalahan input data. Akan tetapi, sistem yang dikembangkan belum dilengkapi dengan fitur pencatatan riwayat aktivitas pengguna secara lengkap.

Chen et al. (2023) yang mengembangkan sistem berbasis real-time menggunakan pendekatan event-driven architecture. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem mampu menampilkan pembaruan data secara langsung tanpa perlu melakukan refresh. Namun, penelitian tersebut belum menerapkan pembagian hak akses pengguna secara terstruktur.

Selain itu, Hidayat et al. (2023) membahas tentang implementasi Role-Based Access Control (RBAC) pada sistem informasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan RBAC mampu meningkatkan keamanan sistem serta membatasi akses pengguna sesuai dengan peran masing-masing. Meskipun demikian, penelitian tersebut belum mengintegrasikan fitur manajemen stok secara lengkap dalam satu sistem.

Berdasarkan beberapa penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa sistem stock opname berbasis digital telah berkembang cukup pesat dan mampu meningkatkan efisiensi serta akurasi dalam pengelolaan data persediaan. Namun, masih terdapat beberapa kekurangan, seperti belum adanya integrasi fitur real-time secara menyeluruh, belum tersedianya audit trail yang lengkap, serta belum diterapkannya pembagian hak akses pengguna secara jelas dan terstruktur.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada integrasi beberapa fitur dalam satu sistem, yaitu live activity sebagai pemantauan aktivitas secara real-time, riwayat stok sebagai audit trail, serta penerapan role-based access control dengan tiga level pengguna yaitu leader, admin, dan staff. Dengan adanya integrasi tersebut, sistem yang dikembangkan diharapkan dapat memberikan solusi yang lebih efektif, transparan, dan sesuai dengan kebutuhan pengguna.

2.2 Dasar Teori

2.2.1 Sistem Informasi

Sistem informasi merupakan suatu sistem yang terdiri dari berbagai komponen yang saling terintegrasi, seperti manusia, perangkat keras, perangkat lunak, jaringan, dan data yang digunakan untuk mengolah informasi menjadi sesuatu yang berguna. Menurut Kenneth C. Laudon, sistem informasi berfungsi untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan informasi guna mendukung kegiatan operasional dan pengambilan keputusan dalam suatu organisasi. Dalam penelitian ini, sistem informasi digunakan sebagai dasar dalam pengembangan aplikasi stock opname berbasis mobile yang mampu mengelola data persediaan secara terstruktur dan akurat.

2.2.2 Stock Opname

Stock opname merupakan proses pencocokan antara data stok dalam sistem dengan kondisi fisik barang di lapangan. Menurut Mulyadi, kegiatan ini merupakan bagian dari pengendalian internal yang bertujuan untuk meminimalkan kesalahan pencatatan dan selisih stok.

Dalam sistem yang dikembangkan, proses stock opname memiliki beberapa karakteristik sebagai berikut:

- Dilakukan secara digital melalui aplikasi mobile
- Pembaruan data dilakukan secara real-time
- Memiliki riwayat perubahan stok secara otomatis

Dengan sistem ini, proses stock opname menjadi lebih cepat, akurat, dan transparan dibandingkan metode manual.

2.2.3 Aplikasi Mobile

Aplikasi mobile merupakan perangkat lunak yang berjalan pada perangkat smartphone. Menurut Roger S. Pressman, aplikasi mobile memiliki keunggulan dalam fleksibilitas dan akses data secara real-time.

Dalam penelitian ini, aplikasi mobile digunakan untuk:

- Mempermudah akses data stok kapan saja dan di mana saja
- Mendukung mobilitas pengguna dalam bekerja
- Mengintegrasikan fitur seperti barcode scanner

Dengan demikian, penggunaan aplikasi mobile dapat meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan data barang.

2.2.4 Barcode dan Automatic Identification and Data Capture (AIDC)

Barcode merupakan teknologi identifikasi otomatis yang termasuk dalam konsep Automatic Identification and Data Capture (AIDC). Teknologi ini memungkinkan sistem untuk mengenali objek tanpa memerlukan input manual.

Dalam sistem yang dikembangkan, barcode digunakan untuk:

- Mempercepat proses pencarian barang
- Mengurangi kesalahan input data
- Mengarahkan pengguna langsung ke halaman detail barang

Dengan adanya fitur ini, proses stock opname menjadi lebih efisien dan akurat.

2.2.5 Basis Data

Basis data merupakan kumpulan data yang tersimpan secara terstruktur dan dapat dikelola dengan baik. Menurut Ramez Elmasri, basis data berperan dalam menjaga integritas, konsistensi, dan keamanan data.

Dalam sistem ini, basis data digunakan untuk menyimpan:

- Data barang
- Data pengguna
- Riwayat aktivitas

Dengan pengelolaan basis data yang baik, sistem dapat menghasilkan informasi yang akurat dan mendukung fitur monitoring serta pelacakan data.

2.2.6 Role-Based Access Control (RBAC)

Role-Based Access Control (RBAC) merupakan metode pengaturan hak akses berdasarkan peran pengguna dalam sistem. Penerapan RBAC bertujuan untuk membatasi akses pengguna sesuai dengan tanggung jawabnya.

Dalam sistem ini terdapat tiga peran utama, yaitu:

- **Leader**, memiliki akses penuh terhadap manajemen pengguna dan monitoring sistem
- **Admin**, bertanggung jawab dalam pengelolaan data barang dan staff
- **Staff**, memiliki akses terbatas hanya pada pengelolaan data barang

Dengan adanya pembagian hak akses ini, sistem menjadi lebih aman, terstruktur, dan mudah dikontrol.

2.2.7 Live Activity (Real-Time System)

Live activity merupakan fitur yang menampilkan aktivitas sistem secara langsung atau real-time. Fitur ini berkaitan dengan konsep event-driven architecture, di mana sistem merespons setiap perubahan data secara otomatis.

Dalam sistem ini, live activity memiliki fungsi sebagai berikut:

- Menampilkan penambahan data barang secara langsung
- Menampilkan perubahan data tanpa perlu refresh
- Menampilkan penghapusan data secara otomatis

Fitur ini membantu pengguna dalam melakukan monitoring aktivitas sistem secara cepat dan transparan.

2.2.8 Visualisasi Data

Visualisasi data merupakan teknik penyajian data dalam bentuk grafik agar lebih mudah dipahami.

Dalam sistem ini, visualisasi data digunakan untuk:

- Menampilkan grafik penjualan tahunan
- Membantu analisis tren penjualan
- Mendukung pengambilan keputusan

Dengan adanya visualisasi data, informasi dapat disajikan secara lebih jelas dan informatif.

2.2.9 Audit Trail (Riwayat Stok)

Audit trail merupakan pencatatan seluruh aktivitas yang terjadi dalam sistem secara kronologis.

Dalam sistem ini, fitur riwayat stok mencatat:

- Nama barang dan kode barang
- Jenis perubahan data (tambah, edit, hapus)
- Pengguna yang melakukan perubahan
- Waktu terjadinya aktivitas

Dengan adanya audit trail, sistem menjadi lebih transparan dan memudahkan pelacakan kesalahan.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan eksperimen atau yang sering disebut juga sebagai design science. Alasan pemilihan metode ini cukup jelas: fokus utama penelitian bukan sekadar menguji teori, melainkan membangun, mengembangkan, dan mengevaluasi perangkat lunak yang bisa dipakai langsung sebagai solusi nyata.

- **Jenis Penelitian:** Model penelitian yang dipakai adalah pengembangan sistem. Intinya, penelitian diarahkan pada proses merancang artefak berupa aplikasi mobile, lalu menguji apakah aplikasi tersebut benar-benar berfungsi sesuai kebutuhan.
- **Tujuan Penelitian:** Tujuan yang ingin dicapai adalah menghasilkan sebuah aplikasi stock opname bernama Bvent. Aplikasi ini diharapkan mampu menggabungkan fitur pemantauan aktivitas secara langsung dengan sistem manajemen data yang rapi dan akurat, sehingga bisa membantu proses pencatatan dan pengawasan secara lebih efisien.

3.2 Objek Penelitian

Objek utama dalam penelitian ini adalah sistem informasi pengelolaan inventaris yang sedang dikembangkan. Fokusnya ada pada bagaimana sistem ini bisa membantu proses pencatatan dan pemantauan stok barang secara lebih terstruktur.

- **Jenis Sistem:** Sistem yang dirancang berupa aplikasi mobile bernama Bvent, yang berfungsi untuk mengelola data barang sekaligus memantau stok secara langsung.
- **Lingkup Sistem:** Fitur yang dikembangkan mencakup Live Activity untuk menampilkan data real-time, visualisasi grafik penjualan tahunan, sistem audit trail (log history), serta pemindaian barcode. Akses sistem dibagi ke dalam tiga level otoritas pengguna: Leader, Admin, dan Staff, sehingga setiap peran memiliki batasan dan tanggung jawab masing-masing.
- **Lokasi Penelitian:** Pengembangan dan pengujian sistem dilakukan di Pekanbaru, Riau.
- **Waktu Penelitian:** Durasi penelitian mencakup seluruh tahapan siklus pengembangan, mulai dari analisis kebutuhan, perancangan arsitektur, implementasi kode program, hingga pengujian fungsionalitas sistem.

3.3 Alat dan Bahan

Dalam penelitian ini, beberapa perangkat pendukung digunakan untuk mendukung proses pengembangan aplikasi Bvent.

Perangkat Keras (Hardware):

- Satu unit laptop atau komputer sebagai alat utama untuk coding dan perancangan sistem.

- Smartphone berbasis Android maupun iOS yang dipakai untuk uji coba langsung, terutama memastikan fitur *barcode scanner* dan *live activity* berjalan sesuai harapan.

Perangkat Lunak (Software):

- Sistem operasi yang mendukung lingkungan pengembangan aplikasi mobile.
- Bahasa pemrograman dan framework seperti Flutter atau React Native, yang memungkinkan aplikasi dikembangkan secara *cross-platform*.
- Sistem manajemen basis data seperti MySQL, PostgreSQL, atau Firebase untuk menyimpan dan mengelola data barang, pengguna, serta riwayat stok.
- Alat perancangan antarmuka (UI/UX) seperti Figma, yang digunakan untuk membuat prototype dan menyusun desain tampilan aplikasi.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai kebutuhan sistem serta kendala yang muncul dalam proses stock opname konvensional.

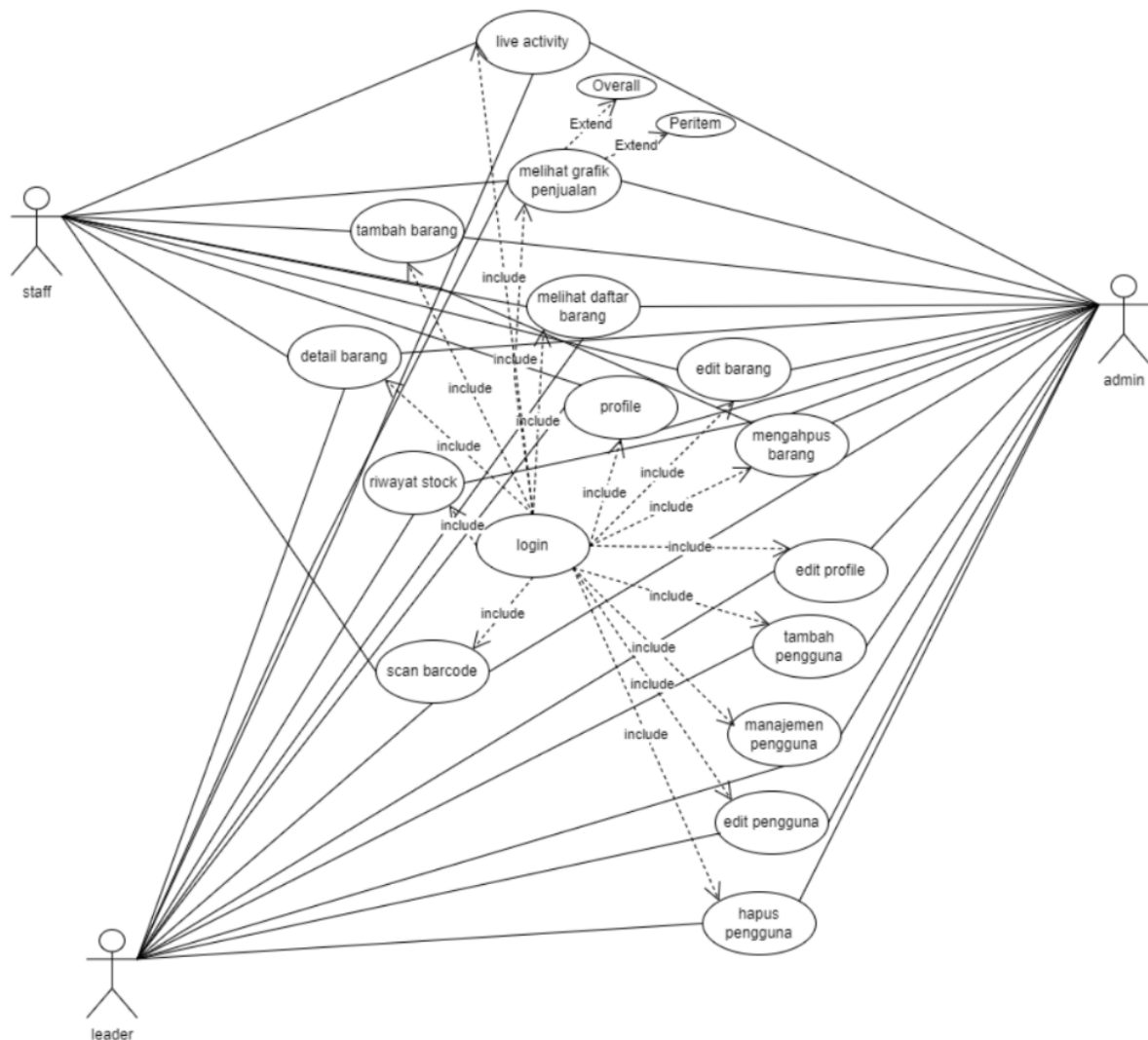
- **Studi Literatur:** Peneliti menelaah berbagai penelitian terdahulu yang relevan, terutama terkait penggunaan teknologi barcode, sistem real-time, dan penerapan *Role-Based Access Control (RBAC)*. Kajian ini juga mencakup teori manajemen stok dan pengembangan aplikasi mobile sebagai landasan konseptual.
- **Observasi:** Dilakukan pengamatan langsung terhadap praktik stock opname di lapangan. Dari sini terlihat masalah utama seperti kurangnya transparansi data, sulitnya melacak perubahan stok, serta lambatnya akses informasi detail barang ketika pencatatan masih dilakukan manual.
- **Wawancara:** Data tambahan diperoleh melalui diskusi dengan pihak-pihak terkait (stakeholder). Wawancara ini bertujuan memahami kebutuhan fungsional dari tiap level pengguna, yaitu Leader, Admin, dan Staff, sehingga sistem yang dibangun benar-benar sesuai dengan peran masing-masing.
- **Studi Kasus:** Penelitian juga menyoroti tantangan nyata dalam sinkronisasi data antara staf lapangan dan manajemen pusat. Dari kasus ini, dirumuskan solusi berupa fitur *Live Activity* yang memungkinkan data diperbarui secara real-time dan lebih mudah dipantau.

3.5 Metode Pengembangan Sistem

Metodologi yang dipakai dalam pengembangan aplikasi Bvent adalah Component-Based Software Engineering (CBSE). Pemilihan metode ini cukup relevan karena aplikasi terdiri dari berbagai komponen modular, seperti pemindai barcode, visualisasi grafik, dan fitur *live activity*. Dengan pendekatan ini, proses pengembangan bisa lebih efisien karena komponen yang sudah teruji dapat digunakan kembali.

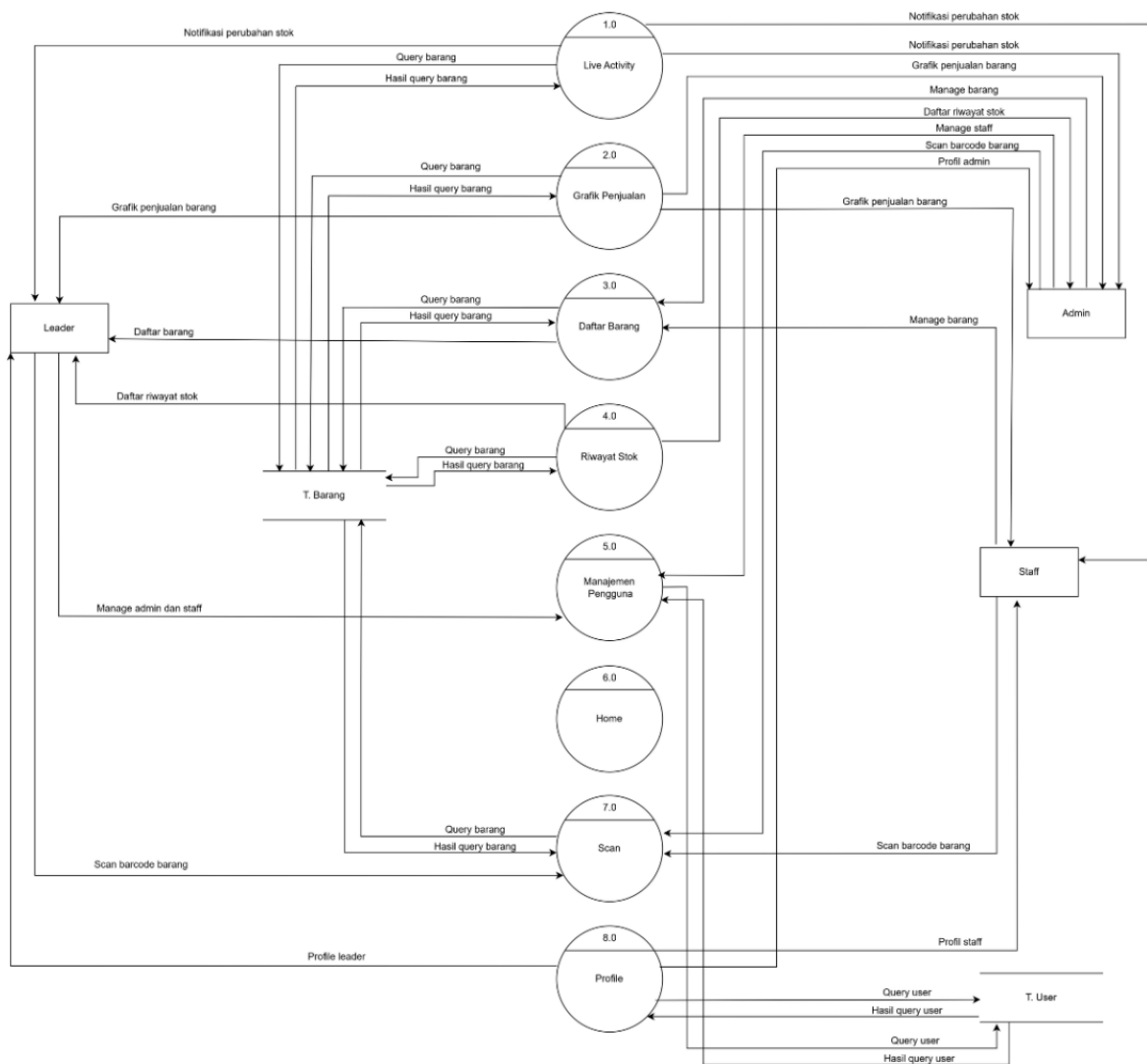
Tahapan pengembangan sistem dilakukan secara bertahap sebagai berikut:

1. **Analisis Kebutuhan:** Tahap awal difokuskan pada identifikasi kebutuhan fungsional dan non-fungsional dari tiga jenis pengguna utama (Leader, Admin, dan Staff). Termasuk di dalamnya penentuan hak akses berbasis peran (*Role-Based Access Control*) serta spesifikasi fitur seperti pelacakan riwayat stok otomatis.
2. **Perancangan Sistem:** Tahap perancangan sistem menjadi fase penting untuk mengubah hasil analisis kebutuhan ke dalam bentuk rancangan teknis yang lebih terukur. Pada tahap ini, sistem aplikasi Bvent digambarkan melalui beberapa model dan diagram teknis sebagai berikut:
 - **Pemodelan Fungsional (Use Case Diagram):** Rancangan fungsionalitas sistem diawali dengan pembuatan *Use Case Diagram*. Diagram ini berfungsi untuk mendefinisikan interaksi antara aktor dengan sistem serta menetapkan batasan hak akses berdasarkan *Role-Based Access Control* (RBAC).



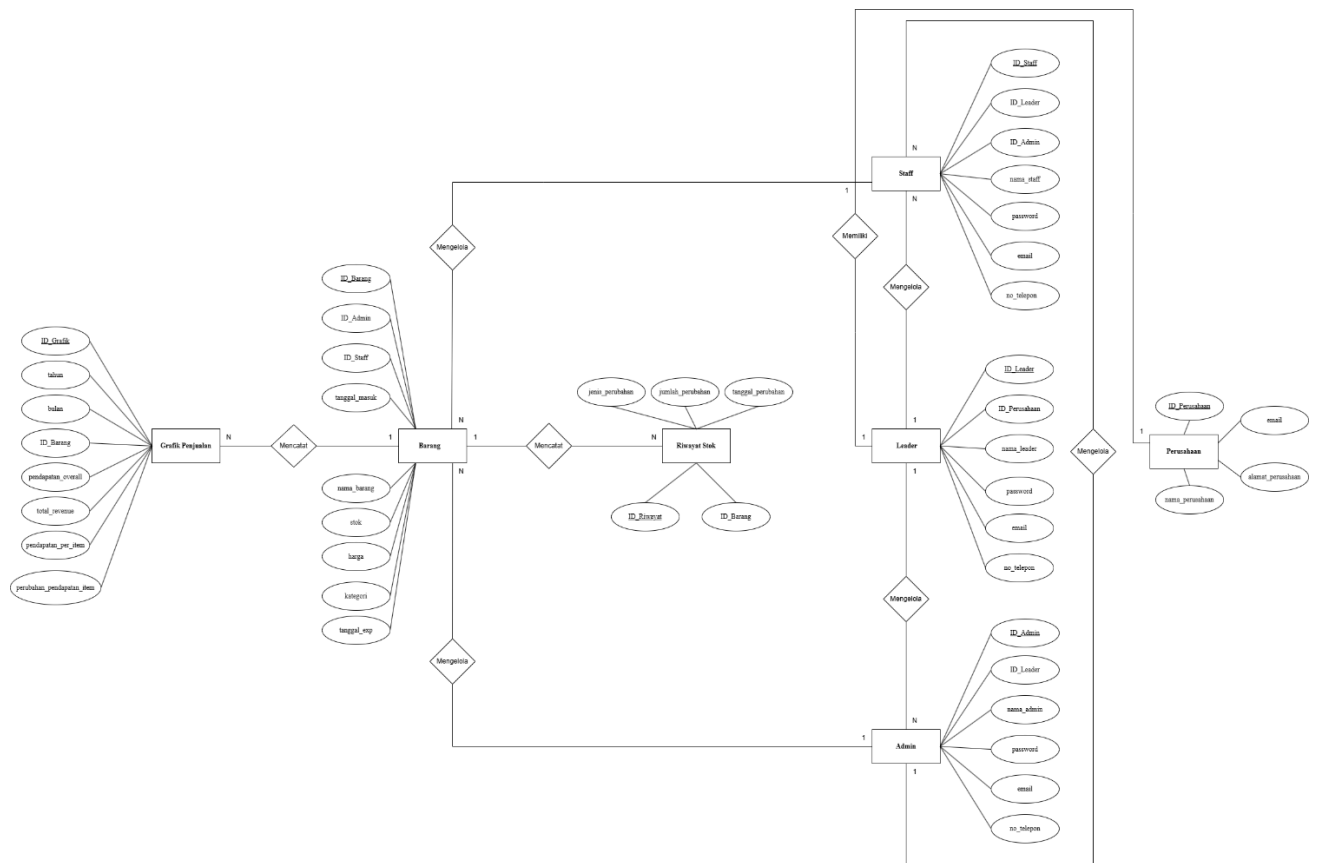
Gambar 3. 1 Use Case Diagram Sistem Bvent

- **Aliran Data (Context Diagram dan DFD Level 1):** Untuk menggambarkan aliran data secara global, dibuat *Context Diagram* yang menunjukkan hubungan sistem Bvent dengan entitas eksternal. Proses internal kemudian dijabarkan lebih detail melalui *Data Flow Diagram (DFD) Level 1*, yang membagi proses utama menjadi sub-proses seperti autentikasi, manajemen data barang, dan pencatatan riwayat stok.



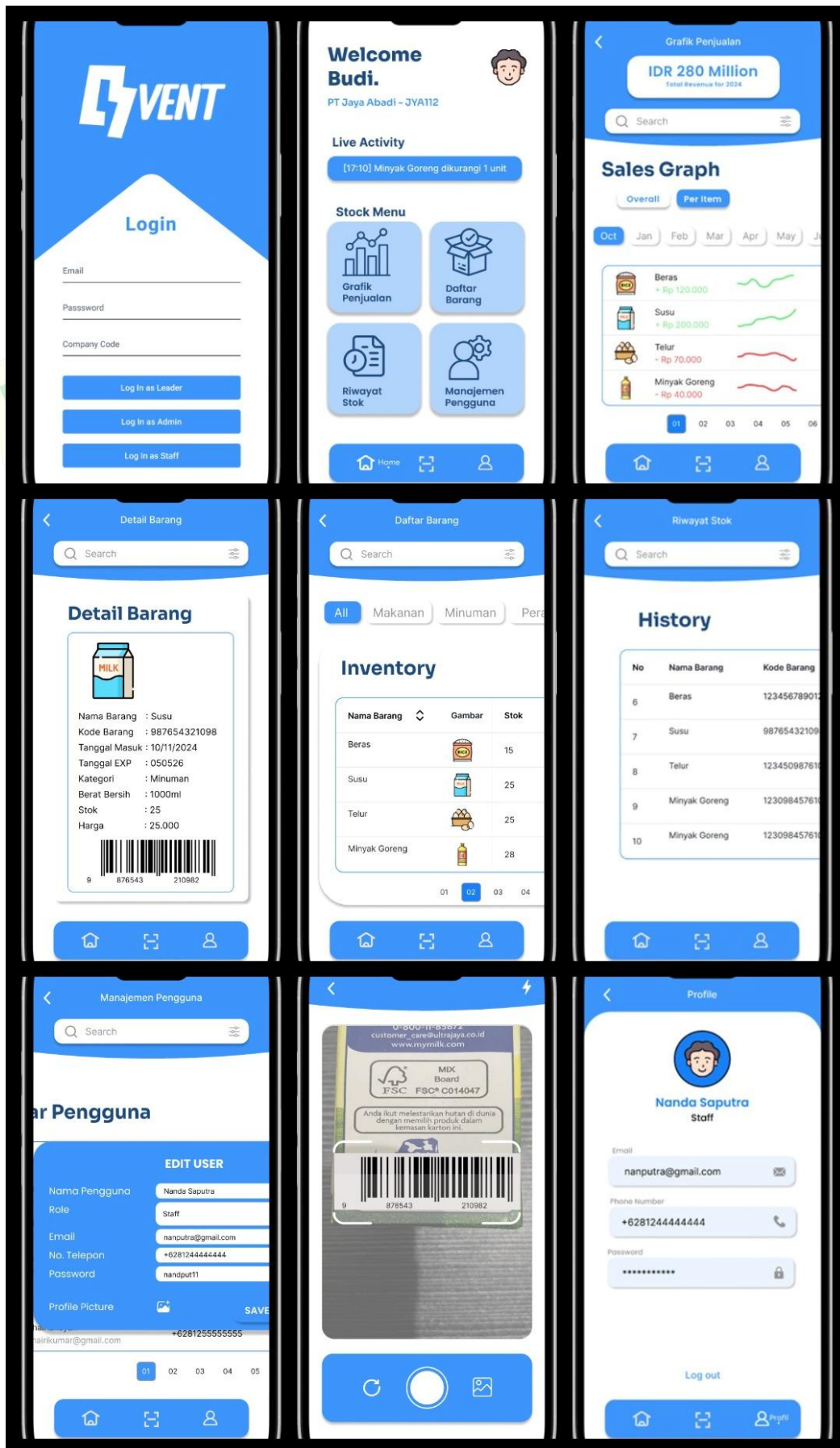
Gambar 3. 2 Context Diagram dan DFD Level 1

- **Struktur Basis Data (Entity Relationship Diagram):** Penyimpanan data dirancang menggunakan *Entity Relationship Diagram (ERD)*. Diagram ini memetakan hubungan antar entitas utama, seperti data barang, kategori, pengguna, serta tabel log untuk fitur audit trail. Dengan begitu, integritas data dapat dijaga selama operasional sistem berlangsung.



Gambar 3. 3 Entity Relationship Diagram

- **Struktur Kelas (Class Diagram):** Mengikuti pendekatan *Component-Based Software Engineering (CBSE)*, *Class Diagram* disusun untuk menggambarkan struktur kelas perangkat lunak, termasuk atribut dan metode yang digunakan dalam membangun komponen modular aplikasi.



Gambar 3. 5 Rancangan Antarmuka Utama Aplikasi Bvent

3. **Implementasi dan Pengkodean:** Rancangan sistem kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa pemrograman yang dipilih, sehingga fungsi-fungsi utama aplikasi dapat dibangun sesuai desain.
4. **Pengujian Sistem:** Dilakukan uji coba untuk memastikan semua fitur, mulai dari login hingga sinkronisasi data real-time, berjalan sesuai kriteria yang ditetapkan.
5. **Evaluasi:** Tahap akhir berupa penilaian efektivitas sistem berdasarkan hasil pengujian dan umpan balik pengguna. Evaluasi ini memastikan aplikasi Bvent benar-benar mampu menjawab tantangan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan stok.

3.6 Metode Analisis Data

Analisis data dilakukan untuk menilai kinerja dan efektivitas sistem Bvent setelah dikembangkan. Beberapa teknik analisis yang digunakan antara lain:

- **Analisis Kebutuhan:** Melakukan evaluasi terhadap kebutuhan fungsional pengguna (Leader, Admin, Staff) yang dikumpulkan melalui wawancara dan observasi guna memastikan fitur seperti *Live Activity* dan *Audit Trail* telah sesuai dengan alur kerja organisasi.
- **Analisis Fungsionalitas:** Mengevaluasi apakah sistem memenuhi spesifikasi yang telah ditentukan dalam desain awal, terutama pada ketepatan sinkronisasi data barang secara *real-time*.
- **Analisis Kegunaan (*Usability Testing*):** Menguji antarmuka pengguna (*UI/UX*) untuk memastikan kemudahan penggunaan aplikasi pada perangkat mobile. Fokus analisis adalah pada desain yang bersih dan minimalis guna mendukung efisiensi operasional petugas di lapangan.
- **Analisis Kinerja Sistem:** Melakukan pengukuran terhadap kecepatan respon sistem saat memproses pemindaian *barcode* serta beban penggunaan sumber daya memori pada perangkat *smartphone*.

3.7 Pengujian dan Validasi

Pengujian dilakukan untuk memastikan aplikasi Bvent benar-benar berfungsi sesuai tujuan dan mampu memenuhi kebutuhan pengguna.

- **Pengujian Fungsionalitas:** Dilakukan uji coba menyeluruh terhadap semua fitur aplikasi, mulai dari login multi-entitas, proses manipulasi data barang (tambah, edit, hapus), hingga pemindaian *barcode* menggunakan kamera ponsel.
- **Pengujian Performa:** Mengukur keandalan sistem dalam memperbarui data secara langsung melalui fitur *live activity*, serta menilai skalabilitas sistem ketika harus menangani volume riwayat stok yang besar.
- **Pengujian Pengguna:** Melibatkan pengguna nyata dari tiga level (Leader, Admin, Staff) untuk menilai kepuasan dan kemudahan interaksi dengan sistem. Uji coba dilakukan langsung di lingkungan kerja agar hasilnya lebih relevan dengan kondisi lapangan.

- **Validasi Data:** Memastikan integritas dan konsistensi data yang tersimpan di basis data sesuai dengan kondisi fisik barang. Validasi ini penting untuk menilai efektivitas sistem dalam mengurangi kesalahan manusia (*human error*) pada proses stock opname.

